

A Packing of 104 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 104 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.302568. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.300536, obtained by deleting 1 of the 105 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 104 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.302568 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 104$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.300536, obtained by deleting 1 of the 105 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 104/103 = 1.514563$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N104.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 155 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

130256833104199507739933849165265712740625234829546750083679307320916518
7921729605633246130314744

denominator:

999999999999790773418756045072920166752826009742631443707528031687508389
962477085914228502174175

B Coordinates

104 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N104.txt`.

441273141396	-51000620316	621286926430	146384728403	-485688962530	-469176699303	-224065690817	-469579499281
600199934091	-270098113965	-73765540748	-118353701596	-112615578987	719874224619	252593003116	-530677624311
415170275358	385359829974	343686711204	-175808957986	627616525679	-162318353121	366988148925	496891412929
-87947469039	635390149271	124494326224	-234684392927	-11478092011	-815212052389	608715359580	-304795621147
-70070786485	15532048884	197420065764	552630224831	-557379813059	41088614503	258589209039	156588458276
142220428538	-510798431460	277536520966	569110743484	77252112345	69554670129	387930047080	204967747571
206361549573	33994217851	175198724261	298491639601	-367135928713	204250497902	113755259170	-262905066867
-444089275252	-331528605464	-544104009221	144151994761	146257604400	249143096504	-300168140995	156313149648
-51134953288	358715352485	88612000040	-725608964072	-153680581243	-336099818789	17118794240	656488677484
209064701232	-197509055140	713527195801	-92605227343	330949855996	292920294419	422970767674	-169881052871
-789133608999	287874876253	61700467202	111360307778	271005369597	-338352918063	-179193447717	307342681910
-102855658251	-630553275082	186124861746	77723248494	509153812689	-238283859530	306672318354	154990767313
-259785802170	-264595004884	-202007812191	112737690092	-516968814977	-351037187735	236474170709	-336290644877
-103508637759	338036853645	19277485172	230018350657	206655936975	314148274479	38618847664	476886833276
293675449756	345340631553	47321599057	435787517687	-272724919503	245664956157	739683792138	238191376415
-394864606006	-219782868082	-652637130827	133559575488	510729624639	-113308139549	-452074352553	74184104455
359106057178	-252026469892	508365271822	-12318990697	41528620919	550223010235	526339340021	43797014964
-781687577802	304088826806	-87343146247	223244079482	142852354443	480506496763	458834869566	88567732798
193456081709	549404570551	18440991116	751291176315	35064440162	257803430815	202858837922	527491551392
222734633448	486369853417	-23955133654	-332544991133	-597198217447	10931689583	279094191683	-558967010687
-5260651406	-103605945117	-551793282779	-119701120679	121560608564	-410336346664	309219690538	-225509698929
-252021939982	-200441789693	187315714470	-450607274695	-95103678315	-290220697934	-174987899565	251451291160
-13505781567	484673796668	720362541654	93019649992	-328735874899	-739699434058	-250566125832	-529112903708
330524218629	503966182699	-379308152860	-338969474301	-586005648146	311208795716	304239539656	-530689838525
38099821584	213947184582	-257665709638	325571847807	-172540356334	190588454173	-185864508131	-155283813322
-18737915250	8401907397	-244553735124	-529560169093	370220222654	-21995276328	-27446782275	-28061410299
228029174919	101446313464	229650093144	32247245987	-667079198903	129857730	-279373737974	-172957183258
-95129857601	916173756923	323931860620	-332144293306	287063874869	488917296878	-475985689308	567387755393
569895855373	37785324922	135080694315	-419057760905	-13764830982	-57025306240	-174762208194	124851389552
-585908784641	-195483620522	164943590387	707005791153	-280701967495	483153722007	725157723850	543252235124
15261421036	197955780622	-482591741631	365282148769	-133216147341	514229681201	105506967273	-175823426222
518504579385	-160194366372	267680927597	199337805339	-494788141089	-358330351413	-441133720513	-482080412407
206686863388	336031406255	441361206241	94232956992	255738805266	-349280564456	-591003576870	263025008895
220474952881	286663973818	-84285402325	15901095837	256227293657	-97163454196	-200315738987	213645942250
-81647969662	687326054861	385778802467	707005791153	11219951358	-261188764241	-142724208164	460827746583
34795001920	486166660764	10712799727	250820706990	-56190955476	-418287113013	100839435339	-212405875584
324218765329	21012395904	-563384373203	422906197245	174900096053	286069249823	-428502245351	-495292767032
-329537731677	210082703803	347898303244	-324100015113	-119154132327	454847067565	357364076010	-387250387382
-681127131407	-96860405499	80815713616	234533258990	360218478142	-230224786122	-272263404345	3934008782
287834545701	-205361464313	311726057487	-702885645787	-6845642062	-31934575379	353675685791	-34973898518
-283031857331	-347451562419	73577327041	-83874266535	-66657548761	-487173387762	-150211688795	-361479762841
283533113633	150921911166	470940513754	536874158365	-614697014509	420397039669	-584441769916	6676112266392
-458329784225	-16911867953	411008130772	217261439074	571117556137	-355008955721	246022590261	270366262496
-516798299178	-255168067890	-218764600395	-28835736648	410835460621	-49490665703	197753743135	285641385689
-87929026984	-578787508785	-575567747203	51012865576	100892654393	-20541597959	14315555441	-246627822695
-298955845332	565529103695	-67646524887	-89524013037	-179654609608	-468675412948	-580997192447	-442619391126
15131531909	182046006898	-342531792164	322251558708	419168065316	-378615617801	270890152734	-104770911039
-514801120400	321157677093	-854312753270	-284503856475	449540639908	229647231082	-504854217700	765533893692
-451267109453	-252460090427	80000520246	612918173931	-24702719619	-45071391052	553218312415	536954799682
81163132264	330867048114	262594088545	-628457381048	-289903935732	-673291651767	-90004135601	-289382061526
-175747608909	248496291268	257946280008	-30215243690	207686357664	47239868080	-2306363770	-131779519206
479841807902	-721194563959	67538089844	-146658488824	4655777074627	653536871845	203378318739	10389858150
-141576182404	217391028616	-42334656020	118944939475	447822141926	-97482130404	598138370564	37460343072
-444358810000	-98627963030	16326188388	-439414691411	-440499082235	-63696161045	-133345753065	-93997426807
-53224208172	54463559669	-24624515445	-227421159225	94959611226	422143018341	118542453176	59125243658
-555251092259	-430077062409	-77669534533	-670150311281	285308172810	-165228021706	15770189311	191177245354
-479436781385	685940961674	-350111537950	59345335182	483523991373	-591776840681	-495116842890	-472604961674
271241300189	120355737590	-491797536720	121757316556	145328764785	-37324644203	439271983881	-440117265043
1290253277	-287095838309	410851829393	-435160631258	243828814270	82998419547	158482984910	705154651701
-178125496431	-4041411224	-632808136510	-266537888959	-389136247058	197520749776	-400501010647	139611670667
-802746971363	-320428865551	-243733999965	-165345007208	-261659687212	286999364130	571892599661	51832104582
-100739607264	-146027432618	-126411414881	77953669162	-548820125913	246195100341	220978449943	448229315480
-35530590508	357898243616	35339248236	189085024153	-233515860756	-487630337815	15498395760	222250153221
142126392380	-424816805705	-572492505254	-175018736435	3427233919840	-385457304370	-255270465583	6717394821
-634245563873	21800154413	75495727351	27188232842	-236039496588	1284834055	110003618066	-395331685098
-117941193351	-9661794477	-567300229521	262033421016	437881635896	651731403778	-110517036283	682185864123
140675387248	-756709717273	-280924244118	346109987399	-387915314326	149746816337	-659777458574	46524544816

114648433641 -150402383545
-100846369809 -571137883554
545961330305 129077723012
-392208943591 -103175730191
61589944522 315052914763
-401095507342 -63445448907
-88256112130 -334075996354
744235005839 -163078981637
267582627628 269686895079
153011527891 223201515081
-95315314501 -737477906732
-418100275744 303465335238
146600260072 -615479010417
96879289639 -169309698495
-376223495842 27446803315
26835035014 -63760169998
650899715657 -301263312760
70752192132 664295651759
-583871984536 -337492832470
-239323467713 -234194835542
-85317233711 -310038325212
696752042983 -208934048583
217408487626 -27034895946
157026975109 282751906162
-400022908340 32575253743
399001545876 344580291894
119649638697 -707863671333
319056487128 293799082797
399443578982 -631313923410
-63719563608 187150551681
533007308562 -127298271516
-621988010793 -398383347229
-744250241 9342819850
-155512749086 313189124566
3614228153596 227614127919
102974213396 491447202227
-671206196984 -480361966222
84857861858 450042186225
149357446093 -348385462541
-35926937013 -404050504921
284151525081 -344761307053
318696702560 -217368895685
134110456787 -265662947275
-564258540792 213069880043
-382988512767 25588606755
412198441541 493018450255
-80694481171 -34762688595
-26625553255 306737460764
-463476681958 569509093640
157316707856 167700611813
650507927511 112219782459
-116068856541 419867529154
-348050619103 373674286989
607537428011 14080489414
-477715079781 -447331299703
-170018862460 -665287150330
342221094962 -333322425983
-152996940087 149658324913
27262804403 -285158086340
192087224130 51384772932
-240828874338 49259505664
-123494113686 -138502605135
305935920162 -251416422761
-42472845742 -615665757765
-164082365206 -423359916627
505777269955 -485498302772
-548251345849 -232327662433
447763068379 259263616462
112272452963 -655477117870
-608127847932 -435977668071
-532621669015 -121646661946
419072096510 -57650489951
242722813350 -144828172678
-97440576106 24955863876
35487438411 -65952333212
-297657125262 -84642858688
-400637702574 -620014083722
42582583702 -6467355918
182529960514 -480713732610
-180405227332 139928586494
519041351875 -434242421969
-539018244346 -109971029869
-382806447488 -277863879463
-265592553443 294968750637
313254967891 -512262966292
275568710799 -435130893760
452171959491 243568730806
651500051270 213175760513
-230818855982 406195721689
-164800486267 66170145633
-118411997340 180481742448
320255315804 491458149566
-606116690254 346535029413
-519879928396 292031491599
378800602023 -146418387305
-17402769515 -432916263000
69793033750 460940122824
47939563618 -2224223236061
-380913787952 -437872392897
757389008365 248251626762
49869891799 48145150597
309218412991 -84405163843
-38242866907 -177384048212
308130608144 -185262438612
-229703287862 -337056938098
-485156435340 665282690234
603761507667 597721965382
-390924101417 106257026710
235463164155 657576648201
363499830383 196152722685
-396172708924 508265317272
141683057038 32201117909
85936876046 -118476300880
267004984852 -326853965419
480701092717 345534562539
-570655516534 171703913466
591604823915 238902788815
-431356631478 -259068541139
-305259004740 238690880102
-87869203547 -700103067502
343193271940 -18328866758
-470071233797 530405303038
-58896570401 -216599400295
-144269675053 -7907942976
432089890506 73455064587
324207134961 120167463423
-320845452789 -297965626716
-149772640448 451225304653
-306656284476 512801169756
295569731892 -539026166794
-207580656432 -232261297290
598602655872 283404753927
475982903324 -124685179801
-185908138983 498179108329
387166830679 640191090813
76792006059 121249072767
-377452834027 -10142789453
-267325547185 428012532005
-551283113927 -158643100561
-255414586186 321340900717
404240221561 -195736424252
-162041277724 202074657555
105527389151 -136100110862
-578985423843 -375943687346
-314392008573 289469167088
-1307236807 370760233972
-26578399247 -733963588285
-603673638213 322205471598
496215958310 399453443279
398641091449 35270724084
211110693205 -439633019462
-324820436467 150300979401
119016132203 -19451915723
40501742429 -225085109711
-373983978034 668213995234
537689236924 354645907078
419713583425 322595103332
-441598321787 13229972046
-188616773833 -85041108657
378668546741 -239099849346
-350343192829 327968768713
191135589304 -756688081928
-533490588561 -36310498604
77329813639 139179889229
528184562241 -288845543780
-34927855501 -420568002858
138517820410 18776435073
514626795410 -82519601760
192024784587 39865270731
147721548861 82088005098
550883761233 589204850346
-271378387513 614034796700
428709872795 315718515021
-370271186093 387907146402
66310460153 491425048002
495712229046 -67680296214
-236217032422 16151715395
-446521887711 -486814657463
213158628600 -442969817200
358277153902 -210883670979
-333192520640 -134480198822
162112278547 -630997668800
85138446568 -305255553610
-145296463961 105465880253
-658145892025 -274542904390
-584693472623 272052475316
-183335674510 -5540054583290
160338062059 -152136712216
-65184476132 -131292441754
531764133243 214957731358
129758981469 -186845974607
-424387227492 -116701955678
-543387767006 65925049051
229736418255 181442502575
-359751581972 732788101017
-196381492513 -559488538809
-58261521421 545902413789
-688071742978 100996195911
-10902625210 -10062102299
-55456644013 -30071020967
358992359218 254838959371
202805900846 -381465831432
131046029093 -629036087498
-576879325249 -290933045166
-47124946869 650038440
-768908195534 133320747666
-33879914143 142357200500
-394856872090 -108636389526
-364183262127 162198968939
-241066769917 -395210452481
232271273472 -148616138955
-72710640062 -863464622319
-119211197093 -41142799379
371870401800 113523416837
491589300383 297726383494
-250516628098 -199664363684
31435555149 -224234950945
-674339651782 -25971234313
-147102639862 202020177222
256361320798 -874725600456
-26024546335 126392956472
72190553444 417831581172
185058223388 329204544753
-321071967730 6234169621
-140944864345 -780355947151
22383703828 193008082368
289395526236 9833507963
867560509064 -233929201214
176352372816 -415702491263
-253463137823 -22885552791
-241396202806 -31800001095
-55264083539 156548040109
-551883111848 694814643144
633915441861 272054815496
-221089609572 168398390409
296691187389 340436736882
-230103678919 -219019788599
-267957645315 162286943088
-196036790052 399685539857
-514514673426 -188685433574
483959153089 196995316207
-434430938231 612858423315
166204299150 -215138219145
-348603864055 -519283642838
588040453766 187289022911
213381366149 -419827423538
-401426844190 -599965212535
62838516434 2371165642
145675488298 211721467229
330490038854 -520840596519
556267672656 -238489581524
53361317059 236062895221
193514640609 374470256662
609099868265 -276704122856
454745567804 462551129624
-8903339320 -517267040647
457321390795 -7762213447
-8147047694 90314975515
130297671359 -532130042450
-304256051884 101531707248
244080852076 -325628684880
757961062488 279859371012
-65491289990 -683766786002
412575947064 -164436781773
114476722973 -271967420801
-411655405014 283508262762
-88309761446 -39409568651
32370321200 106834388071
58992783258 97725256899
362632513080 445374144511
-183557455605 79832044208
521829732134 701007081110
-249737025969 98202352948
-345652360510 100264734443
-683063119635 501875011641
202573443211 150772398368
-510220294879 -365242656694
2565530001690 162285762690
-501766035901 329861474707
-269618912418 708330699738
152491967071 -272832843586
-69024374720 201524069233
-512569105220 -334696652865
-242171516384 -51464549101
202562475961 -200244421070
95868635033 349665396712
104000100561 408844172375
-317943936042 -542182139355
-617571500749 -55909325210
-633428179449 508415047982
193539724333 259407764092
-157255354974 -218213544310
260911050568 626766123812
290021095267 198365311652
-101041673647 -55106488175
-425237279671 -260488495114
-15747637200 -350081040466
-661574459599 462266356132
437996618554 63807468383
163438773941 -395734931642
752807350674 154644394712
-43248918918 -76993293683
-478931733946 151822559929
-307446039423 -232809837182
-252248141404 -158728033768
8833417703 488187112839

-105885726465 525112830333
-180535341878 594677983024
860228021381 202191740279
-23796772959 -68229612414
119656981536 91197604408
-47790344804 89625511592
-34059559688 -201463131664
136868670704 307033156760
-189059808985 -492081847859
-432669685259 749074219963
65041688083 40500540898
76371655246 -895182859760
523041959561 177620327717
318486847203 215474616477
250110440354 157777484797
467569780105 74227335086
-550937523645 266872469103
-173842742680 131926933820
-395209691158 -434475960588
-204244939664 -243146911605
-254521455504 276946184688
-371056456299 -177731466039
611388382172 -224295968997
387013583231 -487807180920
-268952634952 -287118913427
-60979113270 -522609565451
-127089814074 -238622247673
234216216077 636808904364
110670065616 -484277056870
188660377816 73885409393
-385724056260 361238795849
-568400194163 14252108466
-598500971767 133114402437
-226020132281 -386187244998
322941615123 -128739022061
-321159248475 -621340879139
343218572683 -7631717208
-186730626353 -327338352574
338549865791 335132614467
631567315060 -196567534437
114586083881 -247620623391
-336553360773 527147510602
-265587884158 267362705433
555307357547 -483901960104
159826616934 373050001669
-77284857033 -499198707897
147629658707 198829440173
-160671308710 -478355761692
6113883636073 128454723157
284835629641 128344571381
-459884081030 -648234599929
-475028824539 -26133307045
-3860669109 -552410446669
152294915906 111195319566
195540871175 -23341918345
683608321657 -371330432890
128020700721 35707413193
133040340290 -260655823798
88510952116 -97384031191
93519143570 198395519418
484785083559 531778141592
-203605869435 301949858657
379689674341 271113118065
-430502542405 82691158247
593836143331 -290515751297
171999911535 -642226056101
565726800305 404176725103
-453091760979 380853579192
-180879451684 -3330366671997
-54123419957 556082700603
426998269682 -35784902861
-195274904075 61104280996
68814624635 -51549998016
470233789485 -22713099236
-394290650139 22496415896
-795235209996 -1126043193
97576798831 250899340462
-182340146356 514098520613
-324772938994 -607810392270
-141252509223 316575102792
-142511396253 -300162278857
153712237724 -249780730835
-9360468646 290175354150
450684820056 440981557895
-430306125406 -228406887803
727410554450 -162662057112
173902475612 -441964523494
225281951275 -355593667147
-33297054117 253048541016
-20876396128 506844964430
353478869903 452828781860
-125714856869 180980098756
362428010410 -702086468335
159007786433 241861789112
-618841732218 -151973030496
187595525721 268696046398
447119552112 -276004781791
-290753905053 -198236619226
525050500707 220545077424
318324713532 -681225769357
-294221900237 -543317600459
-268472928164 -104029400971

375503634209 -150669669974	490625225215 557966168672	451686636192 -100987973288	205642821467 112145865711
-449127361678 268604741874	183449472060 -285873399823	194305967272 76139233894	279477517331 186973950243
197951909291 261081071783	577839181954 180129839963	-140939077228 -705605202766	320606600125 -738828930869
-287131115551 -135136989394	55657658463 191340463753	15957186568 250911469398	685743811179 399061124767
-56984342107 32277935543	-159949872098 525395473409	-43839286072 80084428258	255967064516 -365922204638
550177839454 -361551318453	377757871400 -44385267579	628020456534 -272386883872	-425081293739 169143347102
-257030651450 74375675218	-378229790012 77911141255	-800386457133 87313759876	141363734827 -33101301060
-515676685345 -52138591437	-200790648338 -684464697839	121429880982 -104043641156	-34299166119 76717825984
399022773113 834362584584	-32783442328 -254727863172	-17914699387 -752669227990	366570321016 -17045007216
192168505973 -222541232905	397255554648 471573325762	146858224849 -231643740233	163224712453 -727557332584
-398191377644 182739048454	508684245762 -417665750314	-394332850850 -277562116082	274867308435 -349113032993
85823357859 -284445592226	-314517021695 248333335799	-36973232156 529230178993	-581488737734 -495080583125
-698595781715 -126120247291	396682471847 9277338083	348060341614 -1793692485	-50510966638 -286413656696
44414576461 334769515630	742854431529 242842544588	-211510307131 -65214346167	593379847509 -121998359031
-64476814055 -614929048847	68421456309 419666484022	-538990709341 -309731362237	263581618592 -24147355284
-648643188473 130659571598	62769762075 165250864437	164412907096 458268985078	355680429944 438441384673
275316269211 -313180588583	-437292116706 515374671266	177451306769 17345806263	-13057897852 -44261054351
-61585886523 -92315253975	-286866344976 -420403911604	92084828445 -611533549067	-12114119127 31276108884
37128568341 608447086286	13040663455 401340450574	-68599976087 450303424774	203255203387 -517144039073
64231095010 1162699282	-268433172559 357909628275	-437150651663 305035700672	-390478479614 574517837578
682052846740 73476074350	306272154459 -77946985673	-390748180673 143625608979	-11892340117 367000911134
-333725615453 -180073630254	-323536425101 -716353696868	542215860753 57737278513	-681796422957 -269207268660
-354107867703 97898435534	-442766028659 618224472629	-496223076806 135612973404	-463033757214 12688229549
393749003420 152849979105	-564416674588 -2520842813	184713250052 -103463409626	-455265093468 165086935037
-30611398115 211684747316	322317762524 78413613754	-119859780824 -23520437047	-300469820224 -91307376006
324405799911 -709844743293	424779325308 113365671830	234923565292 -406553223809	361543832269 -428461837165
181123424091 603127387870	-50843924883 -152143604892	-120556512259 -399081903888	-339494472723 305487560104
63392371124 -129517939168	50223795113 -230748793939	547220949258 -412016031049	-402702570642 -691574025688
-324696967910 275852467389	302129928020 -96106061166	-181011616746 -489398096353	251993230114 -248064175260
87696574561 -501012823026	114126010208 212708436796	-550761635700 -486345182971	133107218144 -269924257044
302781912074 342548212226	38856648358 -278619192387	-163192668514 -457487516623	461620690823 273564433155
114622448498 -216489143057	167011898905 -627500799771	-181570992330 -294159038151	-254482813353 -113904619355
-622216506727 10910970977	772573241626 -133578650212	503266488271 225905272907	-246291813836 -213854883473
170253465402 206587448048	573844347814 188774915767	589609056759 -329096193271	430746274068 270302618584
-588721400049 114391389298	92233517025 331288844016	-193874484413 88000151242	371592294768 174895593506
-139044910948 -672905586033	23417538825 481646838834	14563372791 715012205718	-90027751802 202109033926
487163165392 -362955113304	149500128141 296907414344	-413837220148 149930258552	-604217922395 693879872732
119916083334 202893692838	582363436306 222692371472	-361141907489 -58073851965	376376490808 540379163344
-333684740580 298244116842	51255923561 -541266067846	200930910372 289381838575	190031832386 -152685535364